

修士論文 進捗報告

松葉 大希

2026.08.17

北海道の初期実証と先行研究の整理 — 均衡容量 K^* へ向けた今後の方針

現在の課題

前回までの発表内容

- テーマ：JEPX スポット市場における蓄電池のオプション価値算定。前日 10 時の一括約定（48 コマ同時決定）という情報構造をどう扱うかが論点
- 九州 10 年半（FY2016 ～ 26）の実績で、完全予見ベースの価値算定＋価値減少の要因分解を実施。対象を北海道 × 風力へ転換する方針を宣言

前回からの進捗（本日の報告範囲）

- ① 北海道の初期実証：需給実績 × 価格の 10 年パネルを構築し、九州の分析一式を移植＋風力向けに拡張
- ② 先行研究の体系的整理：コア 41 本（DOI 検証・PDF 収集・抽出表・数値チェック済み）を 6 系譜で整理し、本結果と対応づけ
- ③ 均衡推定の部品の実測：容量市場（調整係数・需要曲線）・LTDA 約定・蓄電池資本費（METI 実勢価格）を一次資料で確定

本日の発表の位置づけ

- 実証と文献の両面から「北海道 × 風力 × 蓄電池の均衡容量」という空白を確認し、主張の型（無裁定・均衡整合性命題）と今後の工程について討議いただく
- 今後：蓄電池フリートを価格過程に内生化 → $\pi(K)$ 曲線 → 均衡容量 K^* の初回推計へ

北海道の初期実証（1/4）データ基盤

需給実績 × 価格の 10 年パネルを自前構築し、外部情報との突合（検証アンカー）で品質を確認した

構築したデータ

- 北海道・東北の需給実績（TSO 公表・新旧様式を統合）＋ JEPX エリアプライス：2016/4 ～ 2026/6 ・約 9 万時間
- FIT/FIP 認定量（B 表 45 四半期分）から太陽光・風力の導入量系列を構築 → 設備利用率（cf）過程を抽出
- 北海道の現在地：太陽光 234 万 kW（2025/3 末）・風力 130 万 kW（2024 年末、直近 2 年で倍増）・風力 / 需要比は全国最大級

検証アンカー（外部情報との突合）

検証項目	パネル側	外部情報	判定
出力制御の初発生日	北海道 2022/5/8 ・東北 2022/4/10	各 TSO 公表	一致
2018/9 価格欠測 480 時間	9/6 ～ 9/26 に欠測集中	胆振東部地震ブラックアウト（史実）	整合
風力導入量（2016/23/24 年末）	32.0 / 86.4 / 130.0 万 kW	JWPA: 36 / 83 / 128 万 kW	整合
太陽光導入量（2025/3 末）	234.3 万 kW	系統 WG 接続量 236 万 kW	整合

出所：北海道電力 NW ・東北電力 NW 需給実績、JEPX、FIT/FIP 情報公表用ウェブサイト、JWPA、次世代電力系統 WG

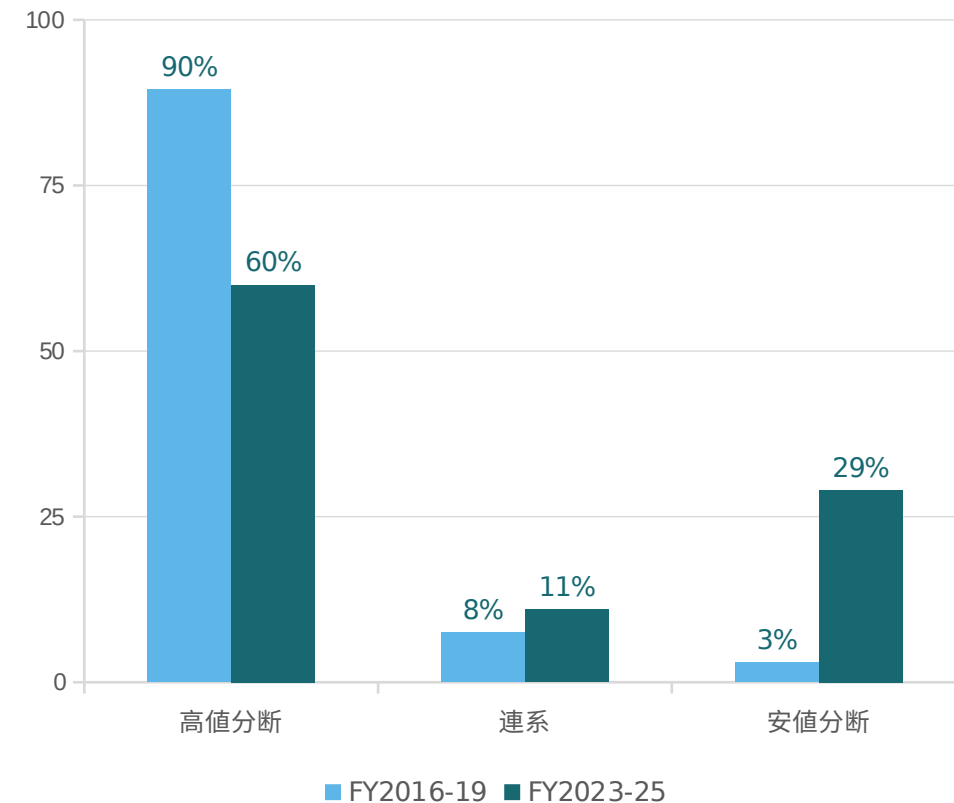
北海道の初期実証（2/4）価格構造

床コマは九州の約半分だが、裁定価値は九州並み — 価値の源泉が「昼の床」から「夕方スパイク」に交代している

- 床コマ（0.01 円 / kWh）は年 473 コマ = 九州の約半分。ダックカーブは形成途上（昼の窪みが浅い）
- 完全予見 4h 裁定価値（PF）は 0.96 ～ 1.15 万円 / kW- 年で九州と同水準
 - 九州：昼の床（安値側）が源泉 / 北海道：夕方スパイク（高値側）が源泉
- 市場分断の方向が逆転しつつある（右図）
 - 高値分断（道内 > 本州）87 ～ 92% → 約 60%。安値分断が 1 ～ 5% → 約 30% に拡大
 - 余剰の輸出制約（北本連系線）の顕在化。連系線と蓄電池は同じスプレッドを食い合う競合

含意： 北海道は「九州の後追い」ではない。風力・スパイク・分断という別の構造 — 九州の枠組みをそのまま当てはめられない

市場分断の方向転換（コマ構成比・%）



システムプライス ±0.01 円で判定。グラフデータは別添 Excel「分断方向転換」シートで編集可

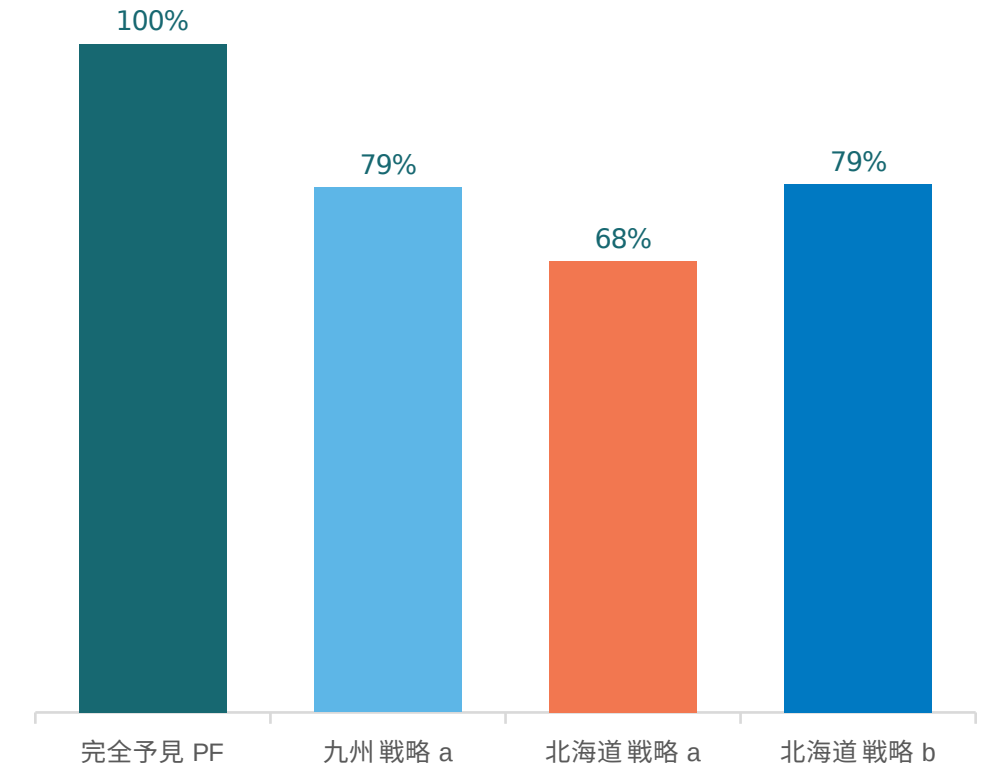
北海道の初期実証（3/4） 予見可能性と運用戦略

北海道の裁定価値は「取りにくい」－ 実行可能戦略の捕捉率は九州より約 10pt 低く、予測技術の価値が大きい

■ 実行可能戦略の capture 率（完全予見比・60 分粒度）

- － 戦略 a（過去 N 日の価格ランクで充放電枠を固定）：66 ～ 69% — 九州の同戦略は 77 ～ 80%
 - － 戦略 b（前日の残余需要予測で並べ替え）：77 ～ 81% まで回復
 - － 戦略 b'（風力の持続性シグナルを追加）：改善なし — 日次配置では風力予報の付加価値が出ない
- 厳密 DP 解との比較：空 SoC 起点で順序実行不能の日が約 25% あるが、年間価値の差は -0.3 ～ -1.7%（ランク法は頑健）
- 太陽光主導（形が毎日似る）の九州と違い、風力主導の価格形状は日次の再現性が低い

■ capture 率（完全予見 PF = 100%）



棒は各年度レンジの中央値（a: 66-69% / b: 77-81% / 九州 a: 77-80%）。別添 Excel「capture 率」シートで編集可

capture 率 = 実行可能戦略の粗利 ÷ 完全予見の粗利（年度別）。DP = SoC 制約下の厳密最適（充放電順序を保証）

北海道の初期実証（4/4）風力の構造

風力変動の約 3/4 は「数日～週」の長周期 — 4h 蓄電池の日次シフトでは吸収できない帯域に分散が集中する

■ 風力（フリート集約出力）の分散の帯域分解

- 日内（24h 未満）約 25% / 1～7 日帯 35.7% + 7 日超帯 38.6% = 約 3/4 が長周期
- 太陽光（6-24h 帯中心）と対照的 → 蓄電池の duration 価値・貯蔵技術選択に直結

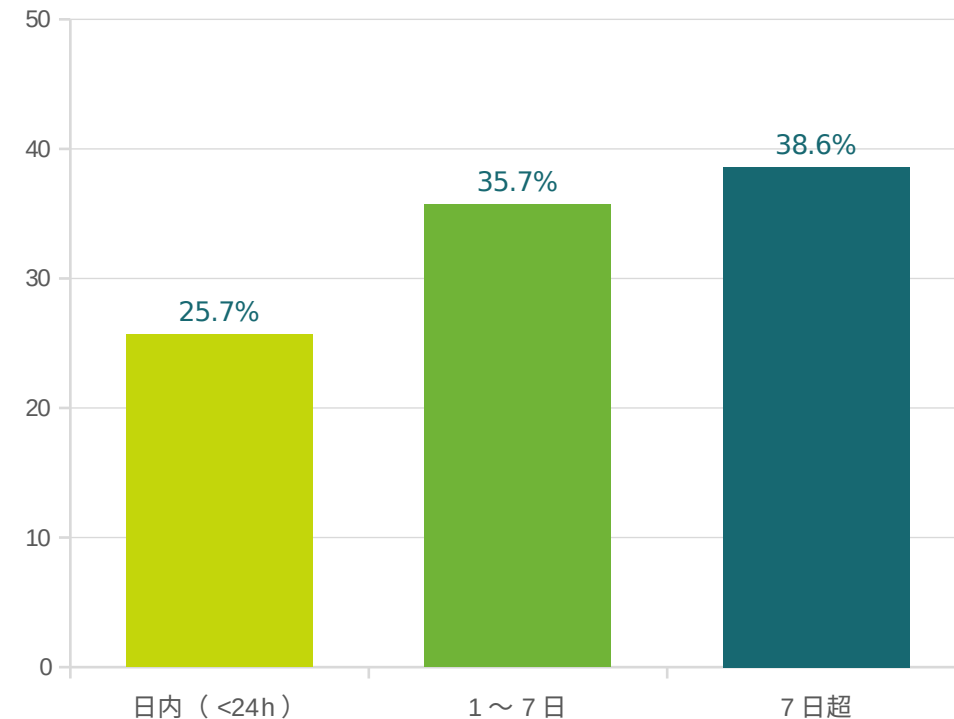
■ 風力の電力量シェアは実測 10.2 ～ 10.3%（FY2024-25）

- 先行研究が MOE を検出した水準（Woo 5-8%・Ketterer 6-8%）を既に超過

■ 分位点回帰（Sakaguchi & Fujii 2021 の再現・延長）

- 高分位ほど強い風力 MOE: $\tau 0.9$ で -11.2 円/kWh/GW（FY2016-19）→ FY2023-25 は -4 ～ -7 円に減衰
- 減衰は連系線増強・市場統合と整合 = 分断逆転（実証 2）と表裏

風力変動の帯域分解（分散シェア・%）



4h 蓄電池が主に食えるのは左端の帯だけ

先行研究の調査（1/8）設計と全体地図

コア 41 本を 4 セット・6 系譜で体系化 — DOI 検証から PDF 収集・統一スキーマ抽出・数値チェックまで完了

調査プロセス（完了済み）

- 選定 → Crossref 照合で DOI41 本を検証 → PDF 収集（41/41）→ 13 列統一スキーマの抽出表 → 引用数値の幻覚チェック（Wozabal・Karaduman 等は原文突合で完全一致を確認）
 - －残タスク：コア 5 本の個別精読（BDG 均衡条件の式・Fuke & Ohashi 差別化 7 問等）・系統的ギャップ検索・BibTeX 化

6 つの系譜（→ 各論は次頁以降）

系譜	内容	代表論文	本研究での役割
A 再エネ→価格・ボラ実証	MOE・分散への影響（11 本）	Woo 2011・Ketterer 2014・Wozabal 2016	検出水準・非対称性のアンカー
B 蓄電池の経済学・均衡	裁定価値・カニバリ・均衡（13 本）	Butters 2025・Karaduman・Schmalensee	均衡枠組みの背骨
C 日本・JEPX	国内実証（9 本）	Fuke & Ohashi 2025・Sakaguchi & Fujii 2021	接続先・差別化の基準点
D 手法・投資評価	HAR・予測・censoring・実物オプション（8 本）	Corsi 2009・Fanone 2013・Leahy/Grenadier	計量・評価の工具箱
E 風力の時間構造（追加候補）	空間平滑化・帯域	St. Martin 2015・Ohlendorf & Schill 2020	帯域分解の解釈（41 本外・整理中）

セット構成：A11 + B13 + C9 + D8 = 41 本。系譜 E は B 表・帯域分解の作業に伴い related-work-review で別途整理中（コア集合への追加候補）

先行研究の調査（2/8）系譜 A: 再エネは価格に何をするか

水準は下げ（MOE）、分散への効果は電源種・市場で符号が異なる — 「風力と太陽光は別物」が実証の相場観

論文	市場・手法	主要な結果	北海道への含意
Woo et al. (2011) Energy Policy	ERCOT・回帰	風力は価格水準を下げ、分散を高める（シェア 5-8% で検出）	検出水準の目安①
Ketterer (2014) Energy Econ	ドイツ・GARCH	風力シェア +1pp → 価格- 1.46%。ボラティリティは増加	検出水準の目安②・GARCH 系の代表
Rintamäki et al. (2017) Energy Econ	デンマーク / ドイツ	同じ風力でも市場で符号が逆（デンマーク日次ボラ減・ドイツ日中ボラ増）	「市場構造依存」の根拠 → 構造モデルの動機
Wozabal et al. (2016) OR Spectrum	ドイツ	同一導入量あたりの分散影響は PV が風力の約 12 倍	電源種の非対称性（原文突合済み）
Schöniger & Morawetz (2022) Energy Econ	欧州複数国	変動再エネが必ずしも分散を増やさない（What comes down must go up）	「風力増＝ボラ増」と単純化しない根拠
Maciejowska (2020) Energy Econ	ドイツ・分位点回帰	水準・変動性への影響を分位別に分解	h7 分位点回帰の手法アンカー

ほか：Kyritsis 2017（ドイツ・太陽光 vs 風力）・Paraschiv 2014（EEX 時間別）・Hagfors 2016（極値価格）・Mwampashi 2021（豪州風力）・Navia Simon & Diaz Anadon 2025（Nature Energy・再エネの保険価値）

先行研究の調査（3/8）系譜 C: 日本・JEPX の実証

国内は誘導形の価格実証が蓄積 — 蓄電池を内生化した均衡分析は見当たらない

論文	対象	主要な結果	本研究との関係
Fuke & Ohashi (2025) J. Commodity Markets	九州・太陽光	太陽光の価格水準・変動性への影響に季節性（春夏は変動性低下・秋冬は低下せず）	最類似・最重要。高分位効果を北海道 × 風力で追試済み
Sakaguchi & Fujii (2021) Front. Sustain.	北海道・東北 FY2016-19	風力 MOE を北海道で検出（当時の設備は現在の半分）	唯一の直接先行 → 倍増後の FY2023-25 まで延長・更新
Maekawa et al. (2018) Energies	JEPX 全体	再エネ MOE の国内最初期の実証	出発点
Kanamura & Bunn (2022) Energy Econ	JEPX	マーケットメイキングと価格形成（流動性の構造）	床・分断の市場微細構造の参照
Rassi & Kanamura (2023) Energy Policy	JEPX	スパイク形成と LNG 価格・グロスビディング	供給曲線上側の非定常性（燃料連動）の参照
Ma et al. (2023) Applied Economics	日本・エリア間	再エネの越境効果（エリア間の価格波及）	北本分断・2 ノード設計の参照点
Li et al. (2024) Energy	日本・PV 浸透	長時間貯蔵（LDES）の価値をシステムモデルで評価	duration 論点の国内参照

ほか：Ikeda (2019・JEPX 流動性)・Li et al. (2025・2021 年 1 月スパイク事件の再検証)。METI の 2030 年見通し（14.1 ～ 23.8GWh）は接続申込の実現率外挿であり均衡概念ではない

先行研究の調査（4/8）系譜 B 前半：蓄電池の価値とカニバリゼーション

「参入が価値を食う」は世界共通の実証 — ただし対象はすべて太陽光系市場

論文	市場	主要な結果	本研究との関係
Sioshansi et al. (2009) Energy Econ	PJM	裁定価値評価の古典。貯蔵の増加は自らの裁定原資を侵食	カニバリゼーションの原点
Sioshansi (2010) Energy Journal	理論 /PJM	厚生効果は所有構造に依存（発電事業者保有は歪み得る）	厚生分析を主張から切り離す根拠
Lamont (2013) IEEE Trans. Power Syst.	理論	大規模貯蔵の限界価値と最適構成の解析枠組み	$\pi(K)$ 逓減の理論形
Lamp & Samano (2022) Energy Econ	CAISO	蓄電池導入がスプレッドを実測で縮小	九州の揚水先行圧縮（#6）と同型
Zhao et al. (2022) Applied Energy	CAISO	戦略的な蓄電池投資のシミュレーション評価	参入シミュレーションの参照
Mercier et al. (2023) Energy Econ	欧州横断	DA 市場の裁定価値を国際比較（市場設計で大差）	エリア別価値比較の参照

補助線：Hirth (2013) ・ Brown & Reichenberg (2021) =再エネ自身の市場価値低下（カニバリの再エネ側）／López Prol & Schill (2021) =変動再エネ × 貯蔵経済学のレビュー

先行研究の調査（5/8）系譜 B 後半：均衡分析のコア 4 本

均衡枠組みは輸入可能 — ただし全て太陽光・海外市場で、北海道で一次的な論点が「限界」として残されている

論文	市場	枠組みと主要な結果	本研究が引き継ぐ点／拡張する点
Butters, Dorsey & Gowrisankaran (2025) Econometrica	CAISO・太陽光	自由参入均衡で蓄電池投資を内生化。再エネ 50% 下で 2024 年に無補助損益分岐。不確実性下の価値は完全予見の約 7 割	枠組みの本体。curtailment・duration 選択・連系線・マルチマーケットを「限界」と自ら明記 → 北海道で全て一次的
Karaduman (WP, MIT/Stanford)	豪州 NEM	価格インパクトを無視すると蓄電池収益を約 2 倍過大評価	$\pi(K)$ 内生化（fleet feedback）の必然性の根拠
Schmalensee (2022) Energy Journal	理論	競争的貯蔵とダックカーブ。価格上限なしなら競争均衡＝システム費用最小化	PyPSA 型クロスチェックの均衡解釈を与える命題
Andrés-Cerezo & Fabra (2023) RAND	スペイン	貯蔵の価値・厚生は市場構造（支配力）に依存	競争的参入の仮定の限界を明示する参照

読み方：BDG の「限界 5 点」（curtailment／duration 固定／連系線・分断／0.01 円床／マルチマーケット収益）は、北海道ではどれも一次的に重要 — ここが拡張の主戦場

先行研究の調査（ 6/8 ）系譜 D: 手法・投資評価の工具箱

計量・評価の部品はすべて棚にある — Leahy/Grenadier が「均衡 × リアルオプション」の橋になる

論文	道具	内容	論文のどこで使うか
Corsi (2009) J. Fin. Econometrics	HAR	実現ボラティリティの長期記憶近似	第 1 部： 価格・ボラの計量（ HAR-CV-JV-X に拡張）
Weron (2014) ・ Lago et al. (2021)	価格予測	電力価格予測の SOTA レビュー・ベンチマーク	capture 率の予測則設計・上界とのギャップ評価
Fanone et al. (2013) Energy Econ	負値価格	負の DA 価格の日次モデル化	JEPX は 0.01 円床 → 打ち切り（ Tobit ・打ち切り分位点）への翻訳
Jiang & Powell (2015) INFORMS JoC	ADP	蓄電池の時間先行入札の近似動的計画	運用の上界・実装の参照
Shin & Lee (2024) Energies	LSMC	最小二乗モンテカルロで蓄電池投資評価	前回までのオプション価値算定の系譜
Leahy (1993) QJE ・ Grenadier (2002) RFS	実物オプション均衡	競争均衡下では近視眼的（ゼロ NPV）参入が最適／競争が待機オプション価値を侵食	「ゼロ利潤 K*」とリアルオプションの理論接続 — 審査対策の要

使い分け： 第 1 部（実証）＝ A 系の手法＋ D 系の計量／第 2 部（均衡）＝ B 系の枠組み＋ D 系の投資評価。全部品が既存文献でカバーされ、新規性は「組み合わせる対象」（北海道 × 風力 × 制度）に集中する

先行研究の調査（ 7/8 ） 北海道の結果はどう位置づくか

追試で接続し（審査上安全）、拡張・新規で差別化する

北海道の観察（本日の実証 1 ～ 4 ）	型	対応する先行研究と位置づけ
床は九州の半分・ PF 価値は同等（価値源泉が床→スパイクへ）	新規	床由来／スパイク由来の価値構成の対照は文献に見当たらない
capture 66-69% → 残余需要予測で 77-81%	整合	Butters (2025) 「不確実性下は完全予見の約 7 割」の日本版確認。風力地域は下限側
風力分散の約 3/4 が 1 日超の長周期	追試・拡張	St. Martin ・ Malvaldi 「集約で消えるのは高周波のみ」→ duration 価値の理論上限という読み替えが本研究の視点
風力シェア実測 10% 超え	拡張	Woo ・ Ketterer の検出水準に到達。洋上風力後はデンマーク（ 54% ）水準への入口
高分位 MOE の再現と減衰（- 11.2 → -4 ～- 7 円 /kWh/GW ）	追試・更新	Sakaguchi & Fujii （ FY2016-19 ・ 設備半分）を倍増後まで延長。Fuke & Ohashi の高分位効果と同型
市場分断の方向逆転（高値 87-92% → 60% ）	新規	越境効果研究（ Ma et al. 2023 ）が参照点。北本増強・本州側変化の複合

「新規」は現時点の棚卸しに基づく分類 — 投稿前に後方引用の系統的検索で再確認する（レビュー文書に明記）

先行研究の調査（8/8）ギャップと本研究の位置づけ

空白＝「北海道 × 風力 × 蓄電池の均衡容量」－制度（容量市場・LTDA）込みの定量研究は国内外に見当たらない

- 均衡分析（系譜 B）はすべて太陽光・海外市場
 - －BDG の限界 5 点（curtailment・duration・連系線・床・マルチマーケット）が北海道では一次的＝拡張の主戦場
- 日本の実証（系譜 C）は誘導形のみ－蓄電池を内生化した均衡分析はない
- 実証面の空白：風力「主導」市場の価格構造・貯蔵価値の実証も手薄（欧州は連系が強く、豪州は太陽光と混合）

最類似 Fuke & Ohashi (2025) との差別化

軸	Fuke & Ohashi	本研究
対象	九州・太陽光・季節性	北海道・風力（高分位 MOE の追試で継続済み）
手法	誘導形の変動性記述	構造モデル＋自由参入均衡
問い	変動性はどう変わったか	蓄電池は何 GW までが均衡整合的か（K*）

接続と差別化の作法：① 追試（S&F の分位点回帰・Butters の capture 水準）で信頼を作る → ② Butters 限界 5 点＋風力の長周期という「対象の性質」で新規性を主張 → ③均衡容量 K* という「問い」で決定的に分ける。差別化 3 点の書面化 → 指導体制との擦り合わせが次の対人アクション

今後の方針 — 均衡容量 K^* へ

主張の型（無裁定・均衡整合性命題）を確定し、均衡条件の部品は実測済み。予備試算も方針を支持

主張の型（研究計画 v2）

- 「必然」は使わない。命題 1: 現状容量 K_0 で限界参入者の利潤が非ゼロ $\rightarrow K_0$ は自由参入均衡でない / 命題 2: 全シナリオで $K^* \geq K_{\min}$ （確率なしの頑健下限コリドー）
 - － 二層参入：LTDA・補助＝政策層（外生） / マーチャント層のみゼロ利潤。主結果は純市場ケース

$$\pi_{\text{spot}}(K) + \kappa(h) \cdot P_{\text{cap}}(K) - c_{\text{req}} = 0 \rightarrow K^*$$

- $\kappa(4h) = 73 \rightarrow 84\%$ （公表調整係数）・ P_{cap} ＝公表需要曲線の閉形式・ LTDA 道内 43.7 万 kW ～（政策層）
- $\text{AFC}(4h) = 2.5 \sim 3.0$ 万円 /kW- 年（METI 実勢 6.8 万円 /kWh）＋託送等 0.69 万 $\rightarrow c_{\text{req}} \approx 3.2 \sim 3.7$ 万円 /kW- 年

予備試算（価格過程モデル v1）

試算	結果
① 現状の純市場マージン	収入約 2.25 万 < c_{req} 3.2 ～ 3.7 万円 /kW- 年 $\rightarrow$ 足元の参入は政策層駆動の可能性（2 枝設計で対応）
② 泊 3 号のみ	PF 価値 + 1,184 円 /kW- 年（床 6 倍・充電コスト ≈ 0 ）
③ DC 需要 +80 万 kW のみ	-797 円 /kW- 年
④ 泊 + DC	-11 円 $\approx \pm 0$ — ほぼ完全相殺。相殺ネットの定量化が中心貢献候補

工程：フェーズ C（蓄電池フリートを価格過程に内生化 $\rightarrow \pi(K)$ 曲線 $\rightarrow K^*$ 初回推計） $\rightarrow$ HVDC ワーストセルで主張の go/no-go $\rightarrow$ 前提フリーズ（2027/3 末）

討議いただきたい点

① 実証第一弾の切り出し方

分位点回帰の更新と風力帯域分解を、独立の実証貢献としてどこまで厚く書くか。あるいは構造モデルへの入力推定（マークアップ・打ち切り挙動・capture 率）に徹するか

② 主張の 2 枝の構成方針

「頑健下限（ $K^* > K_0$ ）」と「政策による過剰参入（純市場 $K^* < \text{パイプライン}$ ）」 — go/no-go 判定前の現段階で、どちらを軸に論文構成を進めるべきか

③ 最類似研究との差別化書面

対象（九州太陽光→北海道風力）・手法（誘導形→構造＋均衡）・問い（変動性→均衡容量 K^* ）の 3 点整理で、指導体制との擦り合わせに進んでよいか

（時間があれば）容量市場の参加区分想定（安定電源 1.25 万 vs 発動指令 0.83 万円 /kW- 年）・WACC の設定方針（プロジェクトファイナンス実務条件ベース）